

VÍ DỤ BUỔI 2

VÍ DỤ 3.1.15.

Xác suất bắn trúng mục tiêu của hai xạ thủ lần lượt là 0.512 và 0.507. Hai xạ thủ bắn vào mục tiêu đến khi hai bác bắn trúng thì dừng lại. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất chỉ bắn tối đa hai lần.

Xác suất bắn trúng của xạ thủ thứ nhất	
Xác suất bắn trúng của xạ thủ thứ hai	
Xác suất xạ thủ thứ nhất bắn tối đa hai lần	

VÍ DỤ 3.2.4.

Xác suất để trong một ngày ba thang máy của một chung cư ngừng hoạt động lần lượt là 0.091; 0.101; 0.2. Tính xác suất để trong một ngày có ít nhất hai thang máy của chung cư hoạt động.

Xác suất thang máy thứ nhất hoạt động	
Xác suất thang máy thứ hai hoạt động	
Xác suất thang máy thứ ba hoạt động	
Xác suất ít nhất hai thang máy hoạt động	

VÍ DỤ 3.3.5.

Một cửa hàng điện thoại thăm dò ý kiến khách hàng về mẫu điện thoại mới mà cửa hàng chuẩn bị nhập về để bán. Thăm dò 500 khách hàng thấy có 71 khách hàng trả lời sẽ mua điện thoại mới; 188 khách hàng trả lời có thể mua điện thoại mới, còn lại nói sẽ không mua điện thoại mới. Theo kinh nghiệm của cửa hàng, tỷ lệ khách hàng sẽ mua điện thoại mới tương ứng với từng đối tượng khách hàng sẽ là 42.8%; 25.6%; 19%.

$$P(E1) =$$

$$P(E3) =$$

$$P(A|E2) =$$

$$P(E2) =$$

$$P(A|E1) =$$

$$P(A|E3) =$$

Tỷ lệ khách hàng sẽ mua điện thoại mới là:

$$P(E1|A) =$$

$$P(E2|A) =$$

$$P(E3|A) =$$

- a) Hỏi có khoảng bao nhiêu % khách hàng sẽ mua loại điện thoại mới
- b) Tỷ lệ nhóm khách hàng nào thực sự mua điện thoại cao nhất?
Nhóm khách hàng thực sự mua điện thoại cao nhất là

VÍ DỤ 3.3.6.

Một công ty hóa chất phải đặc biệt chú ý đến mức độ tạp chất của hóa chất mà công ty sản xuất. Kinh nghiệm trước đây khiến công ty ước tính rằng khoảng 1.5% lô hóa chất của họ có mức tạp chất quá cao. Để đảm bảo chất lượng tốt hơn cho các sản phẩm của mình, công ty đã đầu tư vào một công nghệ mới dựa trên tia laser để đo mức độ tạp chất. Tuy nhiên, công nghệ này không đáng tin cậy và các nhà sản xuất của nó cảnh báo rằng nó sẽ đưa ra kết quả sai lệch về mức độ tạp chất cao đối với khoảng 4.8% số lô thực sự có mức độ tạp chất đạt yêu cầu. Mặt khác, nó sẽ chỉ ra sai một mức tạp chất đạt yêu cầu đối với khoảng 1.8% số lô có mức tạp chất cao. Với suy nghĩ này, công ty hóa chất quan tâm đến những câu hỏi sau:

Tỷ lệ số lô bị tạp chất là:	
Tỷ lệ số lô không bị tạp chất là:	
Xác suất đọc mức độ tạp chất cao với lô đạt yêu cầu:	
Xác suất đọc mức độ tạp chất cao với lô không đạt yêu cầu:	
Xác suất mức độ tạp chất cao với tất cả các lô:	
Nếu đọc được mức độ tạp chất cao, xác suất để đây là lô không đạt yêu cầu là:	
Xác suất đọc mức độ tạp chất đạt với lô đạt yêu cầu:	
Xác suất đọc mức độ tạp chất đạt với lô không đạt yêu cầu:	
Xác suất mức độ tạp chất đạt với tất cả các lô:	
Nếu đọc được mức độ tạp chất đạt, xác suất để đây là lô đạt yêu cầu là:	

- Nếu thu được kết quả đọc tạp chất cao, xác suất mức tạp chất thực sự cao là bao nhiêu?
- Nếu thu được kết quả đọc tạp chất đạt yêu cầu thì xác suất để mức tạp chất thực sự đạt yêu cầu là bao nhiêu?